

Complejidad computacional

Sistemas de Big Data

Ricardo García Ródenas
Ricardo.Garcia@uclm.es



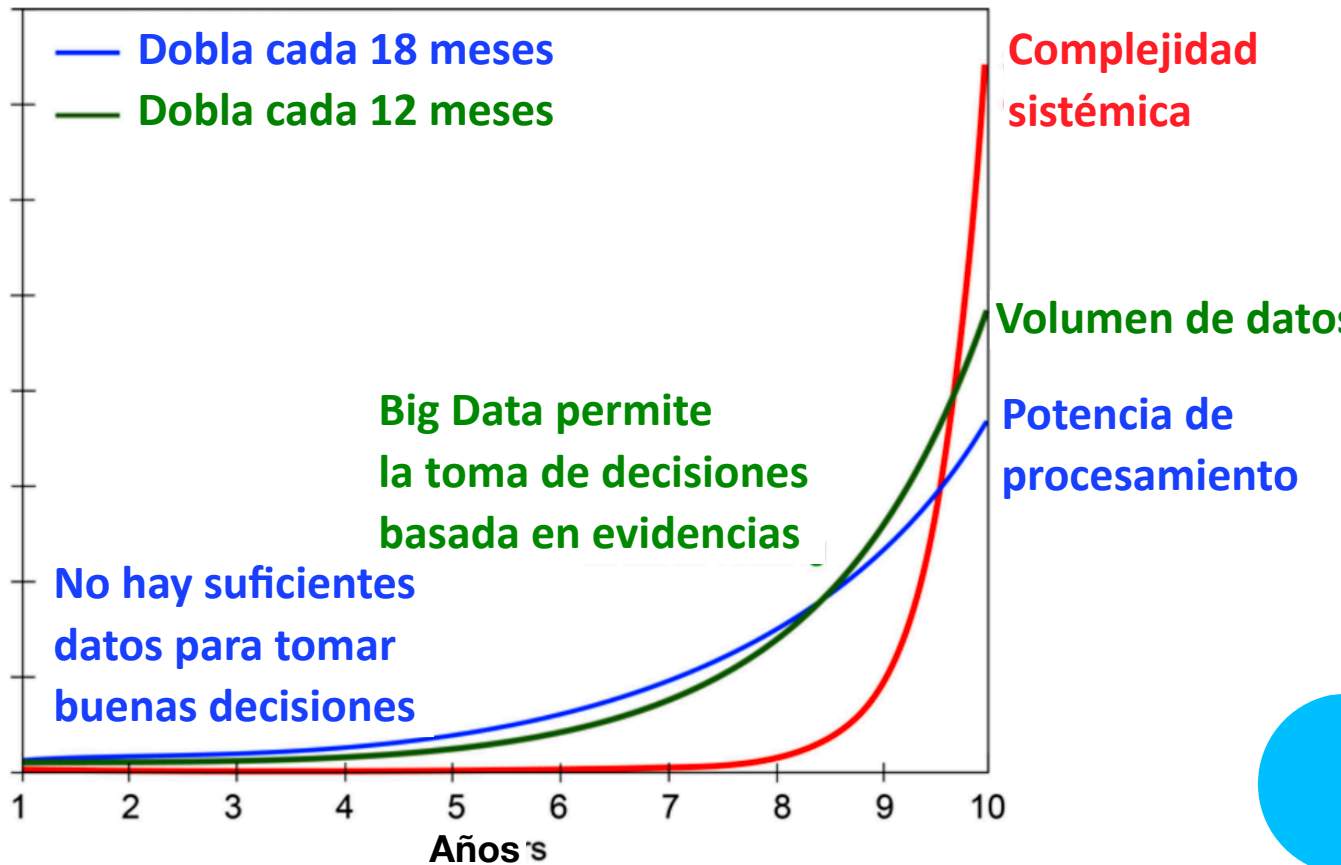
Sistemas de
Big_Data



Curso Especialización
Inteligencia_Artificial y
Big_Data

Complejidad computacional

Duplicación digital



Complejidad computacional

Tiempo de ejecución

Ordenación de un vector
(método burbuja)

32	3	17	...	
----	---	----	-----	--

n tamaño del vector

$f_{\mathcal{A}}(n)$ número de operaciones de $\mathcal{A}$

$$f_{\mathcal{A}}(n) \leq an^2 + bn + c$$

$$\mathcal{A} \equiv O(n^2)$$

Complejidad computacional

Crecimiento
polinomial y
exponencial

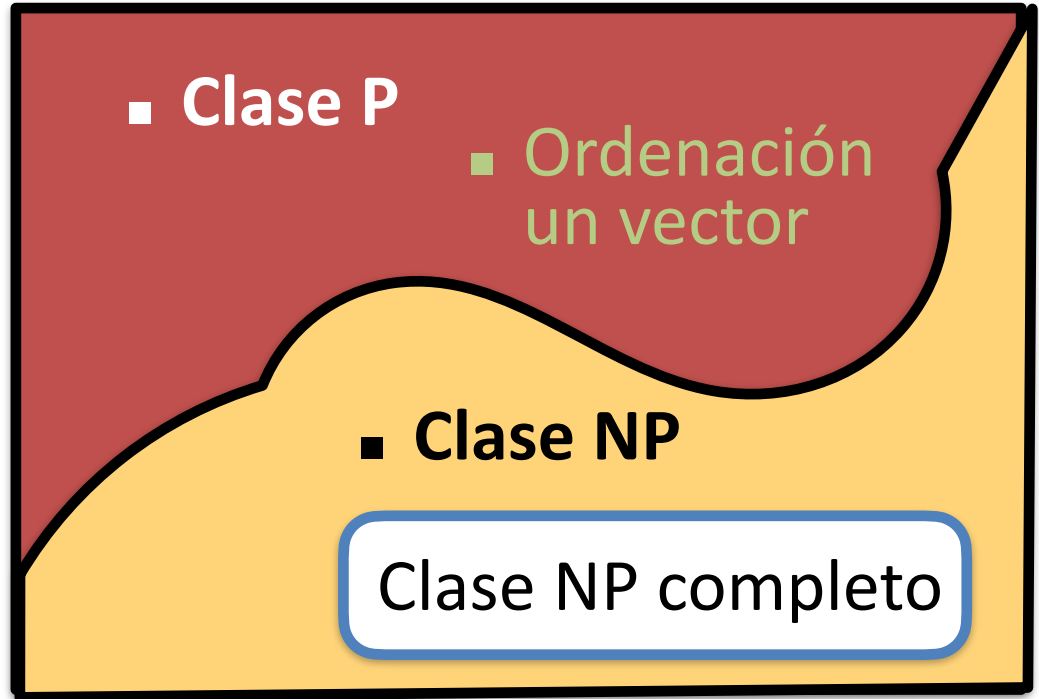
$$f_{\mathcal{A}}(n) \rightarrow +\infty$$
$$n \rightarrow +\infty$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{P(n)}{a^n} = 0, \quad a > 1$$

Complejidad computacional

Clase P/NP

■ Clasificación de los problemas



Complejidad computacional

Clase P/NP

¿ $P = NP$?



Clay Mathematics Institute

Complejidad computacional



Actividad

Considerar ordenación de un vector de **n=1000**

Método

Operaciones

- | | |
|---|-----------------|
| ■ Método burbuja
$O(n^2)$ | ■ 1 millón |
| ■ Ordenación por mezcla
$O(n \log_{10} n)$ | ■ 3000 |
| ■ Ordenación Radix (recursiva) $O(n^3)$ | ■ 1000 millones |

Complejidad computacional



Actividad

Considerar ordenación de un vector de **n=1000**

Método

Operaciones

- Ordenación Shell

■ 31623

$$O(n^{1.5})$$

- Ordenación exhaustiva

$$O(n!)$$

■ $\approx + \infty$
desde un
punto de
vista
práctico

Complejidad computacional

- Tiempo de ejecución
- P/NP

Sistemas de Big Data

Ricardo García Ródenas
Ricardo.Garcia@uclm.es



Sistemas de
Big_Data



Curso Especialización
Inteligencia_Artificial y
Big_Data